PRESENTACIÓN 1: PROPUESTA

Ficha de Propuesta del Proyecto

Datos generales	
Estudiante	Eduard Gonzales
Carrera / Registro	[completar]
Materia	SAL-301 Algoritmos y Programación — Unidad 1
Docente	Ing. Gloria M. Gonzales Fernandez
Fecha	Octubre de 2026

Propuesta del proyecto	
1. Nombre del proyecto	**As bajo la manga — Sistema Web de Reservas para Barbería** Caso de estudio: barbería «As bajo la manga», Santa Cruz de la Sierra (atiende con un barbero).
2. Problema identificado	Las citas se coordinan por WhatsApp, llamadas o un cuaderno, lo que provoca: • Choques de horario y dobles reservas, porque no se considera la duración de cada servicio. • Citas perdidas u olvidadas por no estar registradas en un solo lugar. • El cliente solo puede reservar cuando alguien responde el teléfono o el chat. • No hay confirmación para el cliente ni historial o control de lo facturado.
3. Justificación	Un sistema web permite reservar a cualquier hora viendo solo los horarios libres y, al calcular la duración de cada servicio, elimina las dobles reservas. Cada cita queda en una base de datos central, el cliente recibe confirmación por correo y el personal gestiona la agenda desde un panel con inicio de sesión. Aplica los contenidos del módulo: algoritmos, POO en C# (clases, constructores, encapsulamiento), estructuras de control, archivos de texto, validaciones y excepciones.
4. Objetivo general	Desarrollar un sistema web de reservas para la barbería «As bajo la manga», en C# con ASP.NET Core y programación orientada a objetos, que permita a los clientes reservar citas en línea sin choques de horario y al personal gestionarlas desde un panel con inicio de sesión por roles, almacenando la información en una base de datos y enviando confirmaciones por correo electrónico.

Propuesta del proyecto	
5. Objetivos específicos	1. Analizar el proceso de reservas y diseñar la solución: requerimientos, entradas-procesos-salidas, algoritmo, pseudocódigo, diagrama de flujo y diagrama UML. 2. Implementar en C# las clases Cliente, Servicio, Reserva y Usuario con encapsulamiento y constructores, en una arquitectura de dos proyectos. 3. Desarrollar la reserva en línea en cuatro pasos, mostrando solo los horarios libres según la duración del servicio. 4. Implementar el inicio de sesión con roles Administrador y Recepcionista, y el panel para registrar, reprogramar, cancelar y marcar como atendidas las citas. 5. Conectar una base de datos en la nube, enviar el correo de confirmación y exportar reportes a .txt, aplicando validaciones y excepciones. 6. Publicar el sistema en internet, probarlo con casos reales y corregir los errores.
6. Alcance	**Incluye** • Reserva en línea en 4 pasos: servicio → fecha y hora → datos del cliente → confirmación. • Correo de confirmación automático al cliente. • Inicio de sesión con 2 roles: Administrador y Recepcionista. • Gestión de reservas: registrar (también por llamada), confirmar, reprogramar, cancelar y marcar como atendida. • Registro de clientes (con historial de citas) y de servicios (precio y duración). • Gestión de usuarios del personal y reportes (citas por día, servicios más pedidos, ingresos estimados) exportables a .txt. • Validaciones: campos obligatorios, formatos, fechas pasadas, horario de atención y choques de horario. **No incluye** • Pagos en línea, aplicación móvil nativa, WhatsApp/SMS o recordatorios, varios barberos o sucursales, cuentas para clientes.
7. Usuarios beneficiarios	• **Clientes** (directos): reservan en línea a cualquier hora y reciben confirmación. • **Recepcionista** (directo): agenda ordenada y sin dobles reservas. • **Administrador / dueño** (directo): control de servicios, usuarios y reportes para tomar decisiones. • **Barbero** (indirecto): conoce su agenda y aprovecha mejor su tiempo.
8. Tecnologías a utilizar	• **Desarrollo:** C# (.NET 10), ASP.NET Core MVC, HTML/CSS (Razor), Visual Studio Insiders; arquitectura en 2 proyectos (lógica + presentación). • **Datos y servicios:** Supabase (PostgreSQL), Brevo (correos), archivos de texto (System.IO). • **Publicación y diseño:** MonsterASP.NET (hosting), UML (draw.io / StarUML), Git y GitHub.
Observaciones de la docente	